DÉTAILS MÉCANIQUES

DOSSIER 6

Gros plans de plomberie et de chauffage

Salle mécanique type

Conçu par Jeremy, enseignant

Détails d'installation dessinés à l'échelle, en élévation, avec les raccords, la robinetterie et les accessoires de sécurité : réservoir tampon, chaudière murale à condensation, collecteur de plancher chauffant, chauffe-eau électrique, entrée d'eau, mur humide, puisard et raccord de gaz. Chaque feuille nomme les pièces par des flèches et les décrit dans une nomenclature.

LISTE DES FEUILLES

Feuille	Titre
000	Page de garde et liste des feuilles
M-001	Robinetterie et accessoires (légende)
M-301	Réservoir tampon, circulateur et vanne à trois voies
M-302	Chaudière murale à condensation
M-303	Collecteur de plancher chauffant
P-301	Chauffe-eau électrique
P-302	Entrée d'eau en sous-sol (coupe)
P-303	Mur humide : drainage et ventilation
P-304	Puisard et pompe de drainage (coupe)
P-305	Raccord de gaz à un appareil

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES
DOSSIER 6

Gros plans d'équipements
Salle mécanique type

UTILISATION EN CLASSE

Ces dessins servent à reconnaître les pièces, leur ordre de montage et leur rôle. Projeter la feuille, puis faire nommer chaque pièce avant d'ouvrir la nomenclature.

Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction : consulter la fiche du fabricant et les codes en vigueur.

TITRE DE LA FEUILLE

PAGE DE GARDE
ET LISTE DES FEUILLES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

—

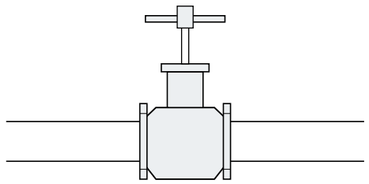
DATE

Novembre 2026

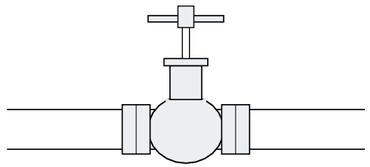
FEUILLE

000

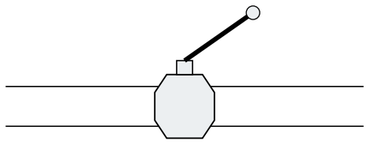
Dossier D6



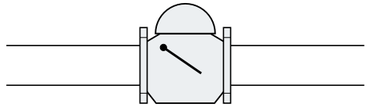
Robinet à vanne



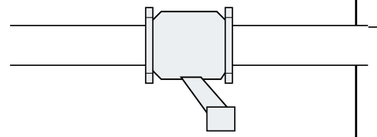
Robinet à soupape



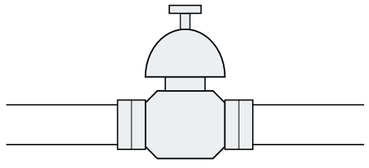
Robinet à tournant sphérique



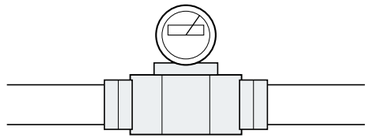
Clapet antiretour à battant



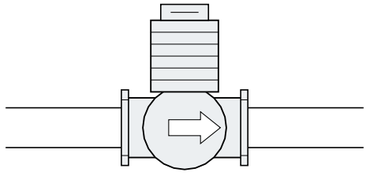
Filtre en Y



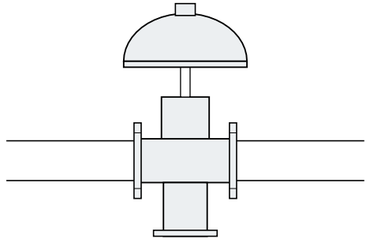
Réducteur de pression



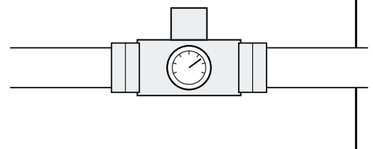
Compteur d'eau



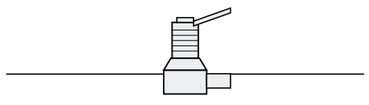
Circulateur



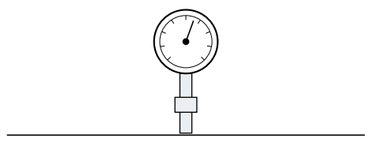
Vanne à trois voies motorisée



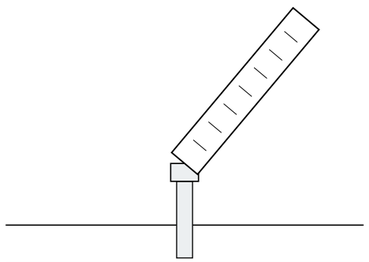
Mélangeur thermostatique



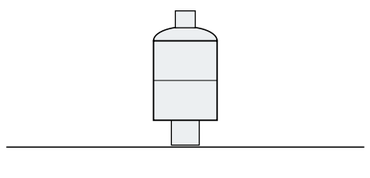
Soupape de sûreté



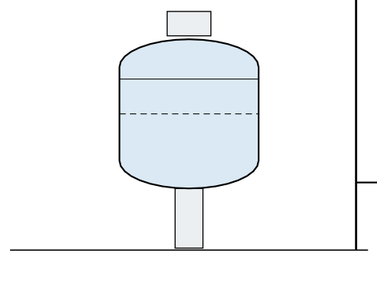
Manomètre



Thermomètre



Purgeur d'air automatique



Vase d'expansion

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES DOSSIER 6

Gros plans d'équipements
Salle mécanique type

COMMENT LIRE

Chaque symbole est dessiné en élévation, monté sur un tuyau de 40 mm.

Les brides, unions et poignées permettent de reconnaître le type de robinet à distance.

Ces symboles se retrouvent dans les gros plans M-301 à P-305.

Le sens d'écoulement n'est donné que par les clapets et le circulateur (flèche).

TITRE DE LA FEUILLE

ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:6

DATE
Novembre 2026

FEUILLE
M-001
Dossier D6

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

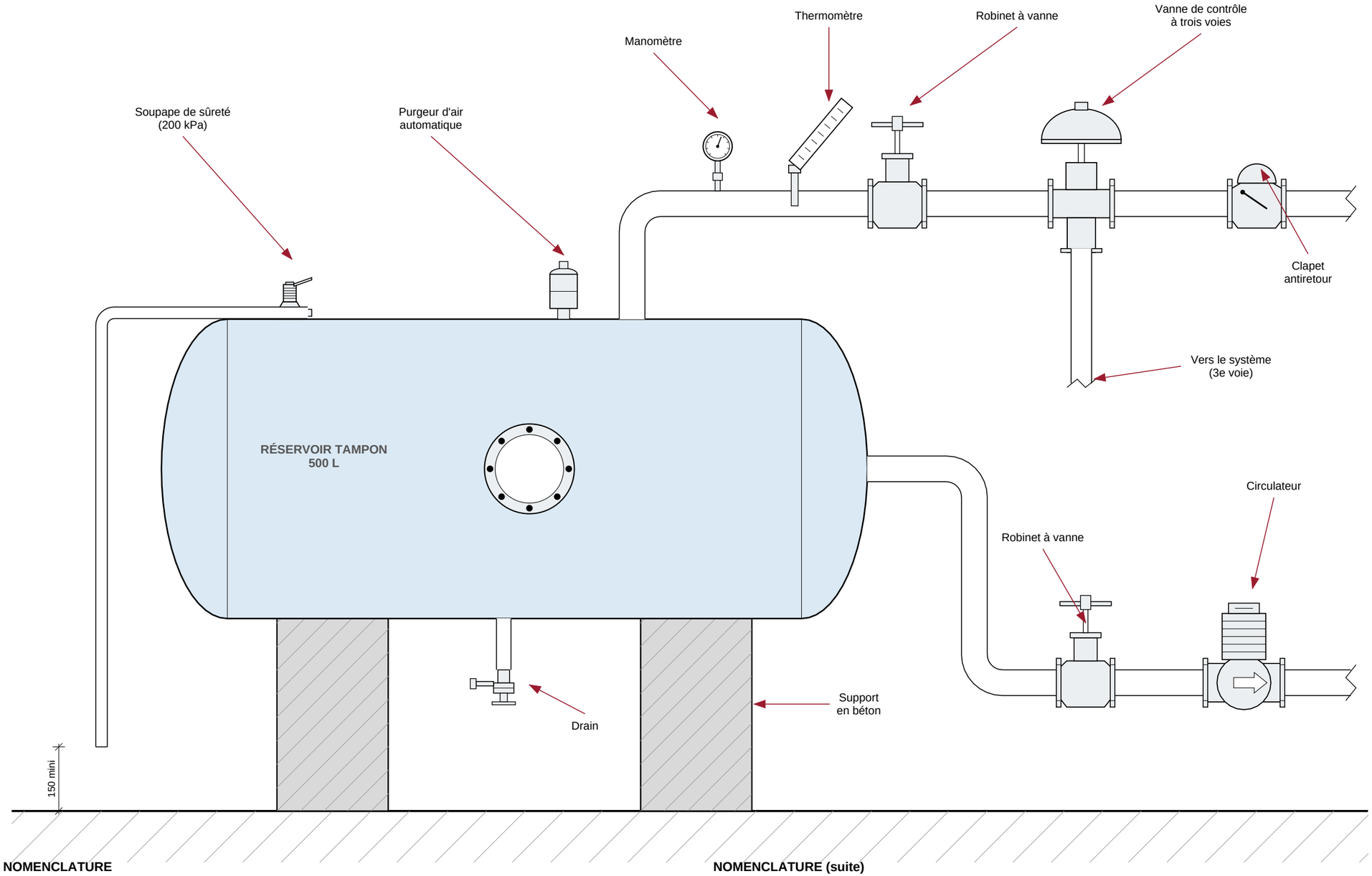
PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES
DOSSIER 6

Gros plans d'équipements

Salle mécanique type



NOTES

Tuyauterie DN 50 en acier ou en cuivre (60 mm de diamètre extérieur), dessinée à l'échelle.

Dans cette vue de face, le tuyau de départ (haut) et le retour (bas) sont reliés au réservoir par des raccords à brides.

La soupape de sûreté est le dernier organe de protection : aucun robinet entre elle et le réservoir.

Le circulateur se place sur le retour, côté aspiration du réservoir, pour pousser dans le système.

NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Réservoir tampon	500 L, Ø 700 × 1 650, 300 kPa : accumule l'énergie et stabilise les cycles
Supports en béton	Deux socles de 260 × 450; le fond du réservoir est à 450 du plancher
Soupape de sûreté	200 kPa; décharge Ø 3/4 po à 150 mm du plancher, sans robinet ni réduction
Purgeur d'air	Automatique, au point haut; robinet d'isolement de 1/4 po dessous
Manomètre	0 à 400 kPa, sur robinet d'isolement de 1/4 po
Thermomètre	0 à 120 °C, avec puits thermométrique immergé

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Robinets à vanne	DN 50 à brides; sectionnent le départ et le retour pour l'entretien
Vanne à trois voies	Motorisée 0-10 V : mélange ou dérive; la 3e voie va vers le système
Clapet antiretour	À battant, bride DN 50, monté à l'horizontale
Circulateur	Rotor noyé, entre deux robinets; l'axe du moteur reste horizontal
Drain	Robinet de vidange 3/4 po, embout fileté pour boyau et bouchon

TITRE DE LA FEUILLE

RÉSERVOIR TAMPON ET VANNE À TROIS VOIES

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:10

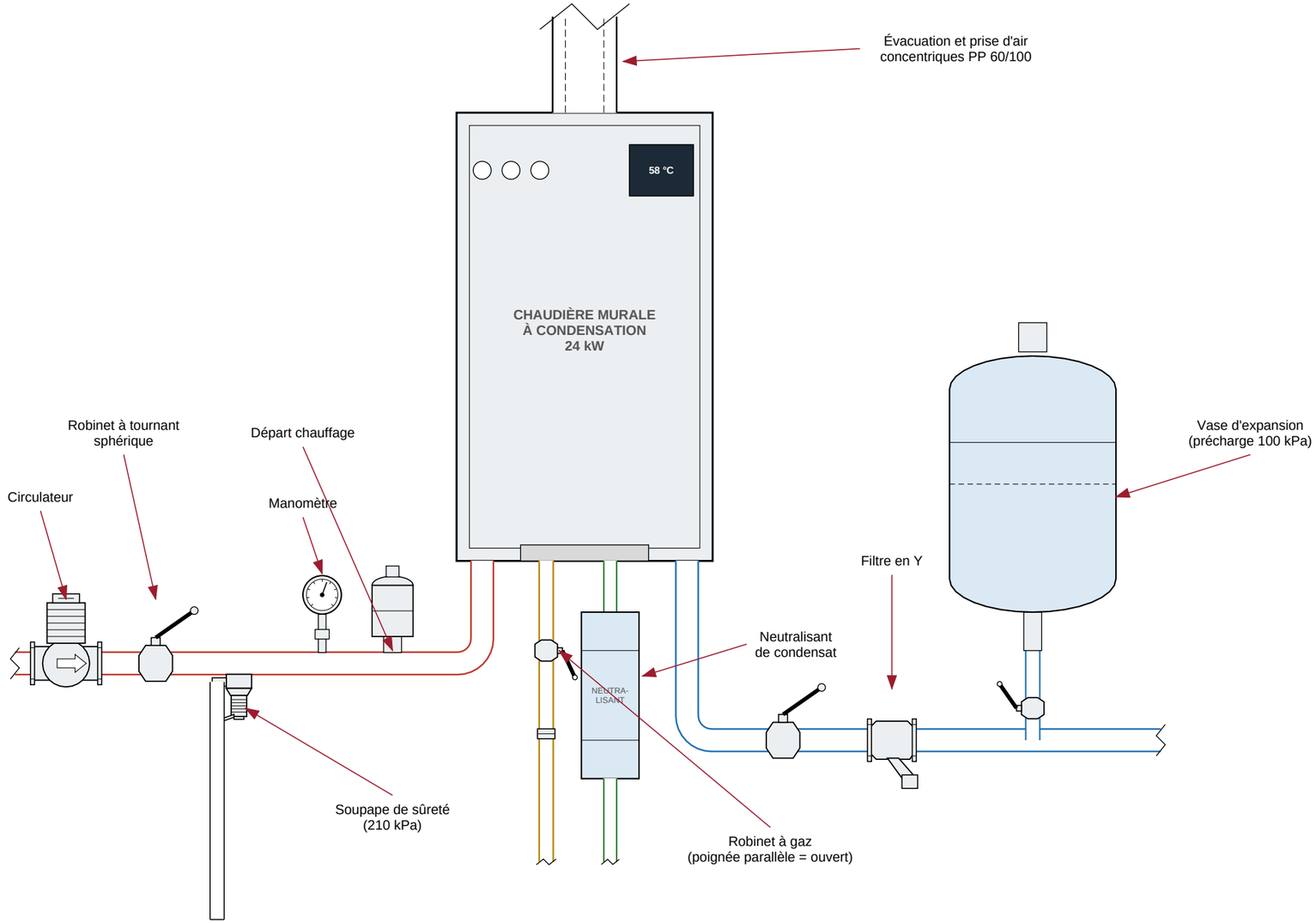
DATE

Novembre 2026

FEUILLE

M-301

Dossier D6



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Chaudière murale	24 kW à condensation, fixée au mur, 700 mm au-dessus du plancher
Évacuation / prise d'air	Tuyau concentrique en polypropylène 60/100, pente 2 % vers la chaudière
Départ chauffage	Cuivre 1 1/4 po avec purgeur, manomètre, soupape et circulateur
Soupape de sûreté	210 kPa; décharge Ø 3/4 po à 150 mm du plancher

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Circulateur	À rotor noyé sur le départ, entre robinets d'isolement
Gaz naturel	Tuyau noir 3/4 po, robinet à tournant sphérique à portée de main
Condensat	Tuyau en PVC Ø 3/4 po avec neutralisant, vers un drain; pente continue
Retour	Robinet d'isolement, filtre en Y, vase d'expansion (≈ 12 L)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES
DOSSIER 6

Gros plans d'équipements

Salle mécanique type

NOTES

Le condensat de la chaudière est acide (pH 3 à 4) : on le neutralise avant le drain.

Les raccords de la chaudière sont repérés par couleur : rouge = départ, bleu = retour, jaune = gaz, vert = condensat.

Respecter les dégagements du fabricant : tuyaux, évacuation et service à l'avant de l'appareil.

Valeurs d'exercice, à valider avec la fiche technique de l'appareil et les codes en vigueur.

~~TITRE DE~~ LA FEUILLE

CHAUDIÈRE MURALE À CONDENSATION

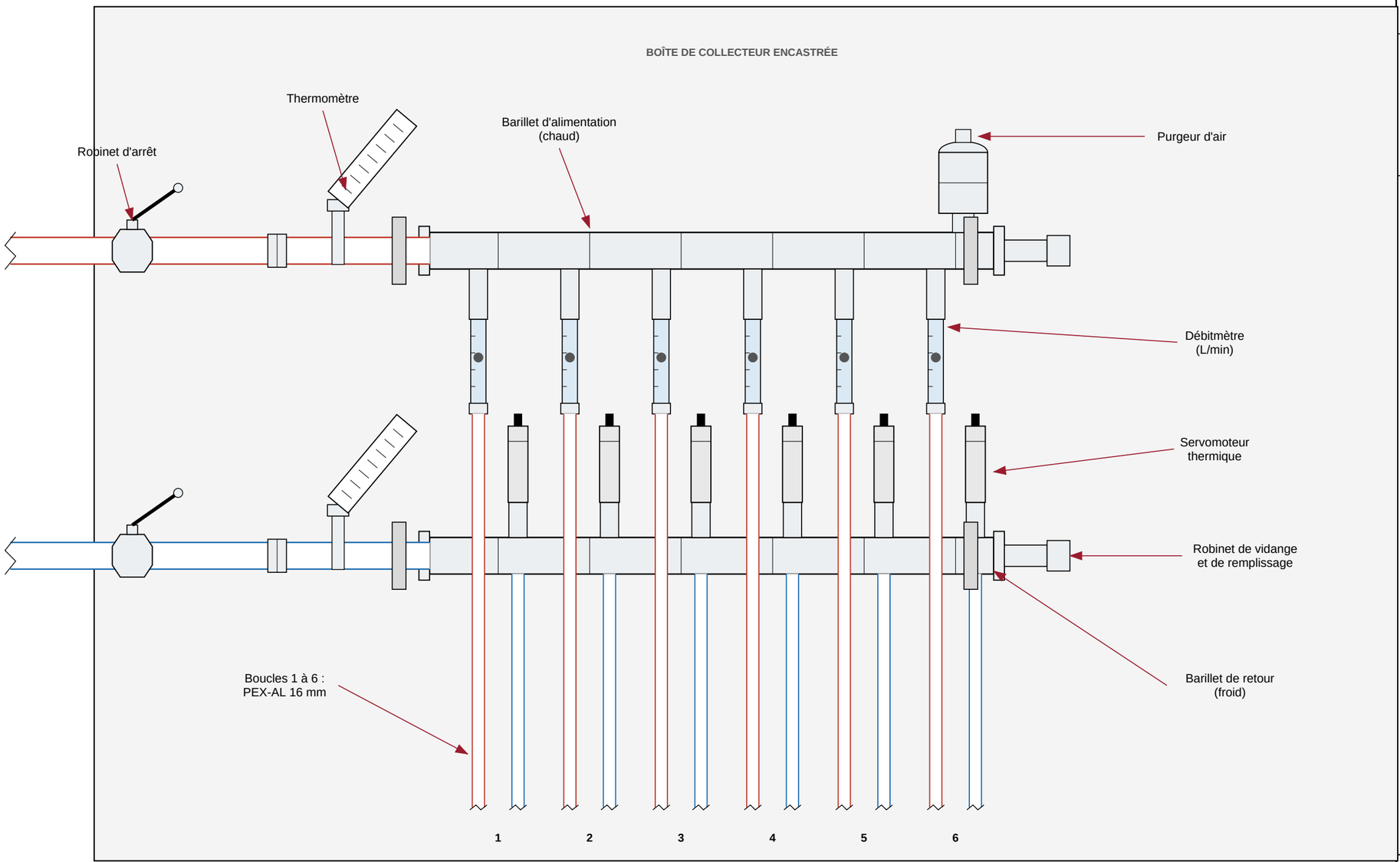
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:8

DATE
Novembre 2026

FEUILLE
M-302
Dossier D6



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Barillet d'alimentation	Laiton 1 po, six sorties 3/4 po Eurocône à 120 mm c/c; eau à 40 °C
Barillet de retour	Laiton 1 po; vannes de réglage avec tête de servomoteur thermique
Débitmètres	Tube gradué 0 à 4 L/min par boucle : équilibrage du débit
Servomoteurs thermiques	230 V, normalement fermés, pilotés par le thermostat de zone

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Boucles	Tuyau PEX-AL 16 mm, longueur maximale 100 m par boucle
Purgeur et vidange	Purgeur automatique et robinets de remplissage et de vidange aux extrémités
Robinets d'arrêt	À tournant sphérique 1 po sur l'aller et le retour
Thermomètres	0 à 80 °C sur l'aller et le retour

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES DOSSIER 6

Gros plans d'équipements

Salle mécanique type

NOTES

Le collecteur se place au centre de la zone chauffée, dans une boîte murale accessible.

Les boucles de plancher partent par paires : l'aller (rouge) au débitmètre, le retour (bleu) au servomoteur.

Rincer et purger chaque boucle l'une après l'autre avant de mettre en route.

Valeurs d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

COLLECTEUR DE PLANCHER CHAUFFANT

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:6

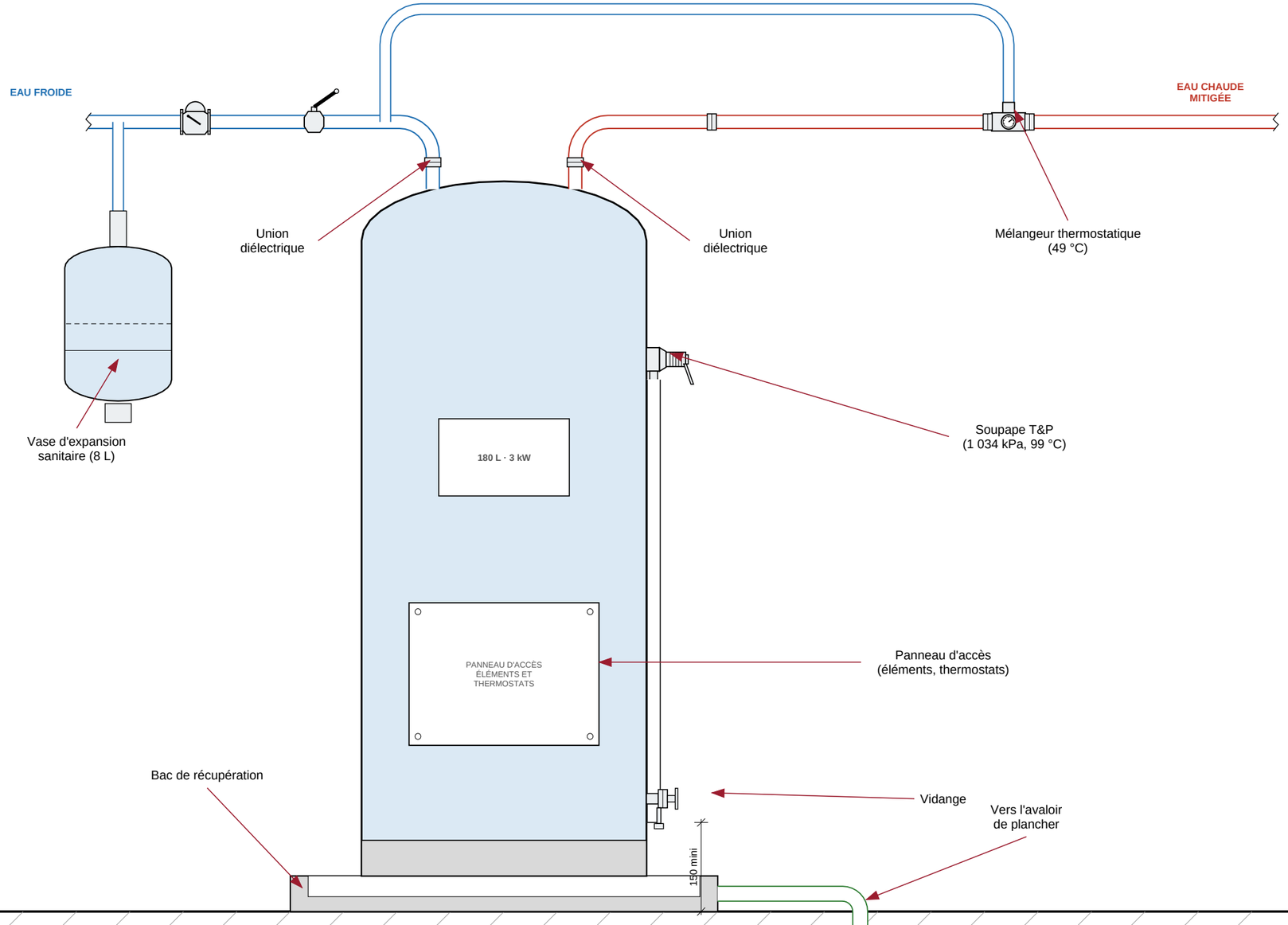
DATE

Novembre 2026

FEUILLE

M-303

Dossier D6



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Chauffe-eau électrique	180 L, 3 kW, 240 V, avec anode et deux éléments
Bac de récupération	Sous le réservoir, avec évacuation vers un avaloir de plancher
Raccords diélectriques	Cuivre-acier : évitent la corrosion galvanique aux deux raccords du dessus
Robinet d'arrêt	À tournant sphérique 3/4 po sur l'arrivée d'eau froide
Clapet antiretour	Empêche l'eau chaude de remonter dans l'eau froide

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Vase d'expansion	8 L, précharge 345 kPa : absorbe la dilatation de l'eau chauffée
Soupape T&P	1 034 kPa / 99 °C; décharge à 150 mm du plancher, sans robinet
Mélangeur thermostatique	Limite l'eau aux appareils à 49 °C; froide par dérivation
Robinet de vidange	3/4 po avec embout fileté, près du bas du réservoir
Panneau d'accès	Éléments et thermostats; couper le courant avant de l'ouvrir

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES DOSSIER 6

Gros plans d'équipements

Salle mécanique type

NOTES

L'eau chaude à 60 °C du réservoir empêche la légionelle; le mélangeur la ramène à 49 °C aux appareils pour éviter les brûlures.

Le tuyau de décharge de la soupape T&P ne se visse jamais, ne se bouche jamais et descend jusqu'à 150 mm du plancher.

Remplir le réservoir avant de mettre sous tension (éléments à sec = brûlés).

Valeurs d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:8

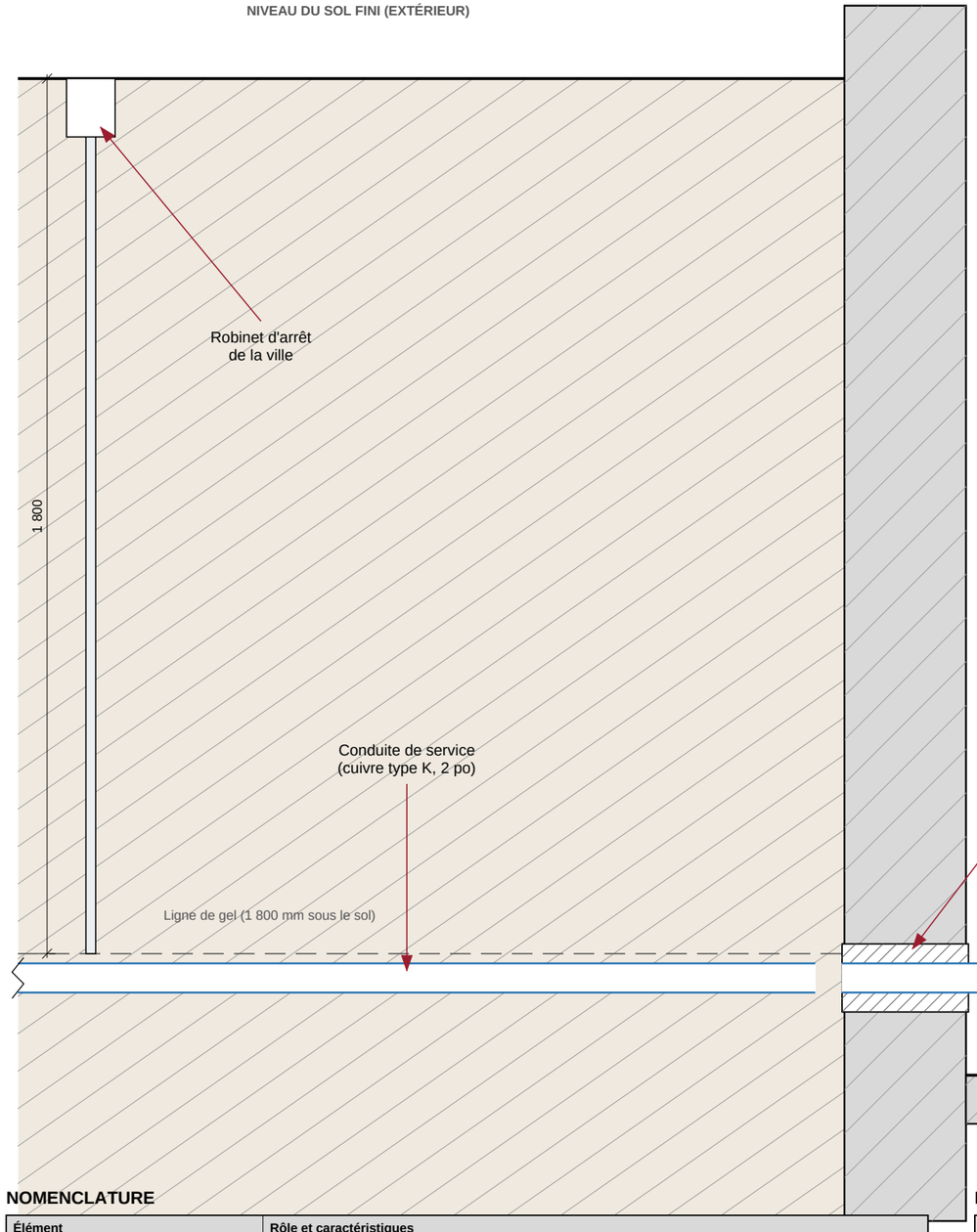
DATE

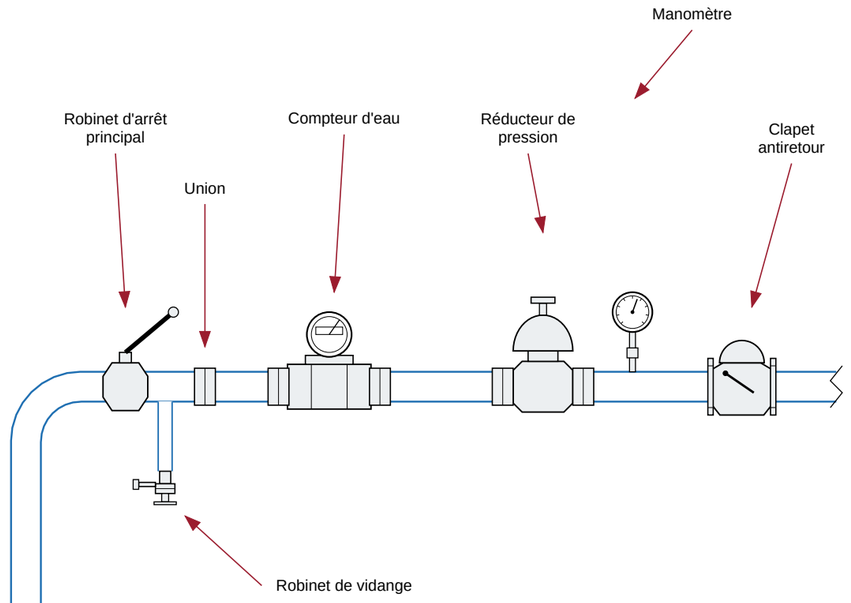
Novembre 2026

FEUILLE

P-301

Dossier D6





NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Conduite de service	Cuivre type K 2 po (ou PEX 50 mm) à 1 800 mm sous le sol, sous la ligne de gel
Robinet d'arrêt de la ville	Dans la boîte de service, hors du bâtiment, manoeuvré par la ville
Manchon d'étanchéité	Fourreau dans le mur de béton, scellant souple des deux côtés
Robinet d'arrêt principal	À tournant sphérique 2 po, à l'entrée, facile d'accès
Compteur d'eau	Avec unions de chaque côté pour le retirer sans couper de tuyau

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Réducteur de pression	Règle la pression du bâtiment à 350 kPa (45 lb/po²)
Manomètre	0 à 700 kPa, en aval du réducteur
Clapet antiretour	Protège le réseau public contre le refoulement
Robinet de vidange	3/4 po en aval du robinet principal : vide la tuyauterie du bâtiment

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES
DOSSIER 6

Gros plans d'équipements
Salle mécanique type

NOTES

La conduite d'eau entre dans le bâtiment à plus de 1,8 m sous le sol pour ne pas geler.

Le robinet d'arrêt principal est le premier organe du bâtiment : tout le monde doit savoir où il se trouve.

Une pression trop haute (plus de 550 kPa) abîme les robinets et les appareils : d'où le réducteur.

Valeurs d'exercice, à valider avec la municipalité.

TITRE DE LA FEUILLE

ENTRÉE D'EAU EN SOUS-SOL (COUPE)

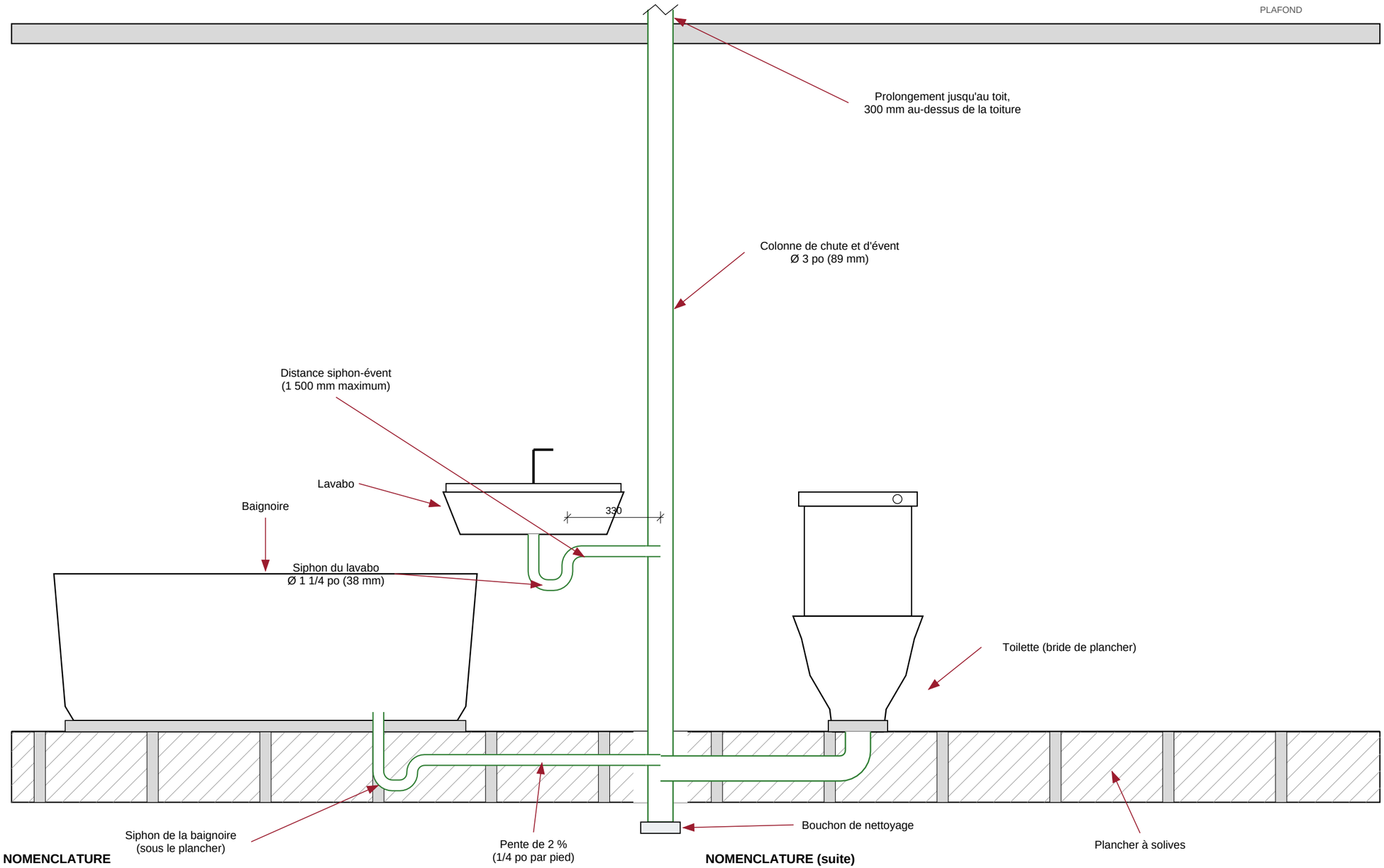
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:12

DATE
Novembre 2026

FEUILLE
P-302
Dossier D6



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Colonne de chute et d'évent	ABS Ø 3 po : reçoit les appareils et traverse le toit pour ventiler
Toilette	Évacuation Ø 3 po, bride de plancher vissée, siphon intégré
Lavabo	Siphon en P Ø 1 1/4 po; le bras raccorde la colonne (évent humide)
Baignoire	Siphon sous le plancher, Ø 1 1/2 po, pente de 2 %

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Bouchon de nettoyage	Au pied de la colonne, accessible pour déboucher
Prolongement au toit	300 mm au-dessus de la toiture; solin étanche à la traversée
Pente des drains	2 % (1/4 po par pied) : ni trop lente, ni trop rapide
Distance siphon-évent	1 500 mm maximum pour 1 1/4 po (varie selon le code)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES DOSSIER 6

Gros plans d'équipements

Salle mécanique type

NOTES

Chaque siphon garde une garde d'eau qui bloque les gaz d'égout; l'évent empêche l'aspiration de cette eau.

Mur humide : tous les appareils partagent une colonne, ce qui économise tuyaux et temps.

Vue de face, le mur est « ouvert » : les tuyaux dans la cloison sont dessinés pour les voir.

Valeurs d'exercice, à valider avec le code de plomberie.

TITRE DE LA FEUILLE

MUR HUMIDE : DRAINAGE ET VENTILATION

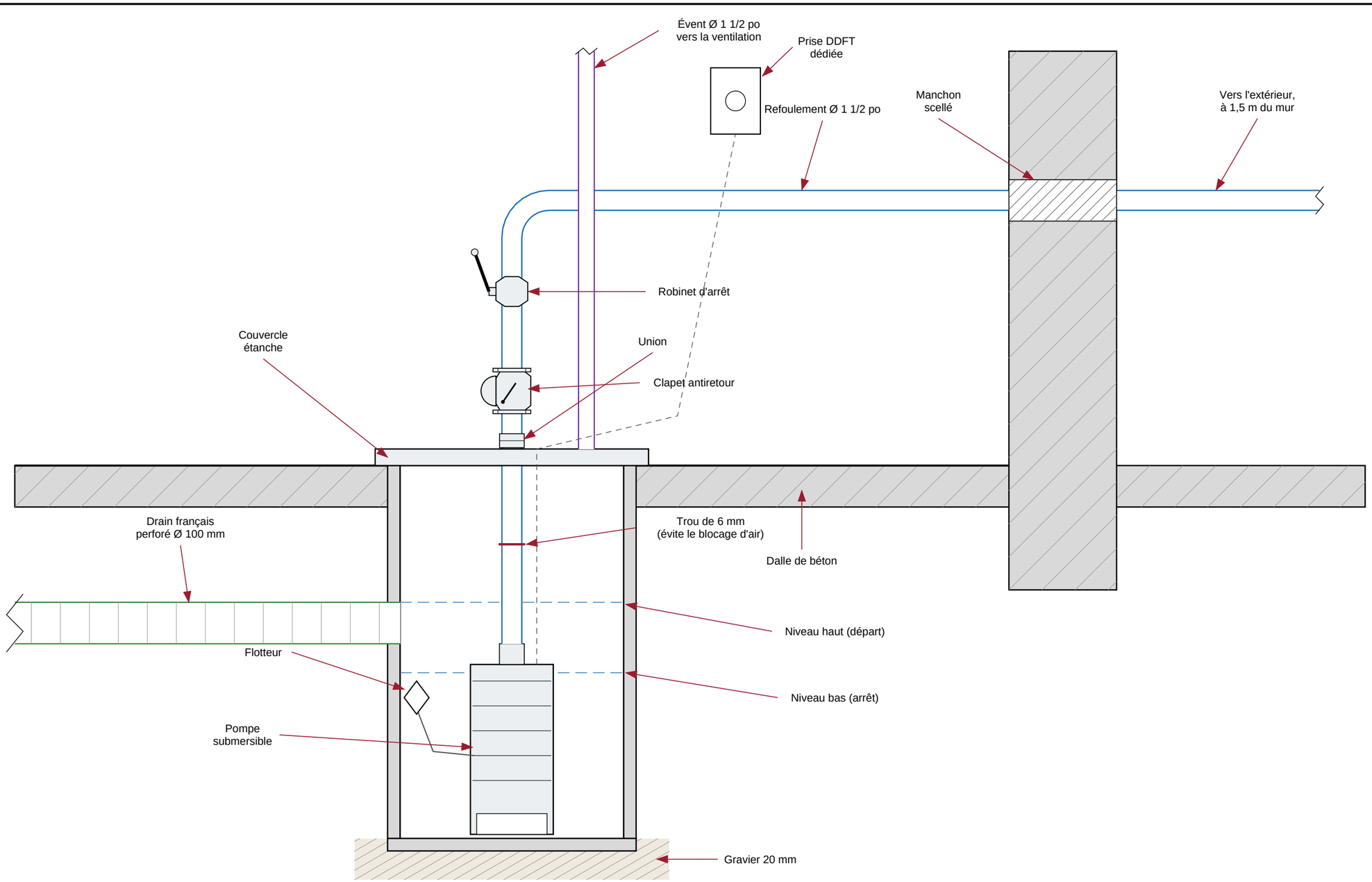
CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE
1:15

FEUILLE
P-303
Dossier D6

DATE
Novembre 2026



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Puisard	Fosse Ø 450 à 500 mm × 800 mm, couvercle étanche vissé
Pompe submersible	1/3 hp, 230 V ou 120 V, avec flotteur à tige
Drain français	Tuyau perforé Ø 100 mm entouré de gravier, pente vers le puisard
Refoulement	Ø 1 1/2 po : trou de 6 mm, clapet, robinet d'arrêt, union

NOMENCLATURE (suite)

Élément	Rôle et caractéristiques
Clapet antiretour	Garde l'eau dans le tuyau quand la pompe s'arrête
Évent	Ø 1 1/2 po; évacue l'air et évite les odeurs
Alimentation	Prise DDFT dédiée, câble sorti par le couvercle
Évacuation	Hors du bâtiment, loin des fondations et du drain

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES DOSSIER 6

Gros plans d'équipements

Salle mécanique type

NOTES

Une fosse trop petite fait démarrer la pompe sans arrêt; un niveau de flotteur mal réglé la fait tourner à sec.

L'eau du puisard ne se raccorde jamais à l'égout sanitaire.

L'union au-dessus du clapet permet de sortir la pompe pour l'entretien.

Valeurs d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

PUISARD ET POMPE DE DRAINAGE (COUPE)

CONÇU PAR

Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:10

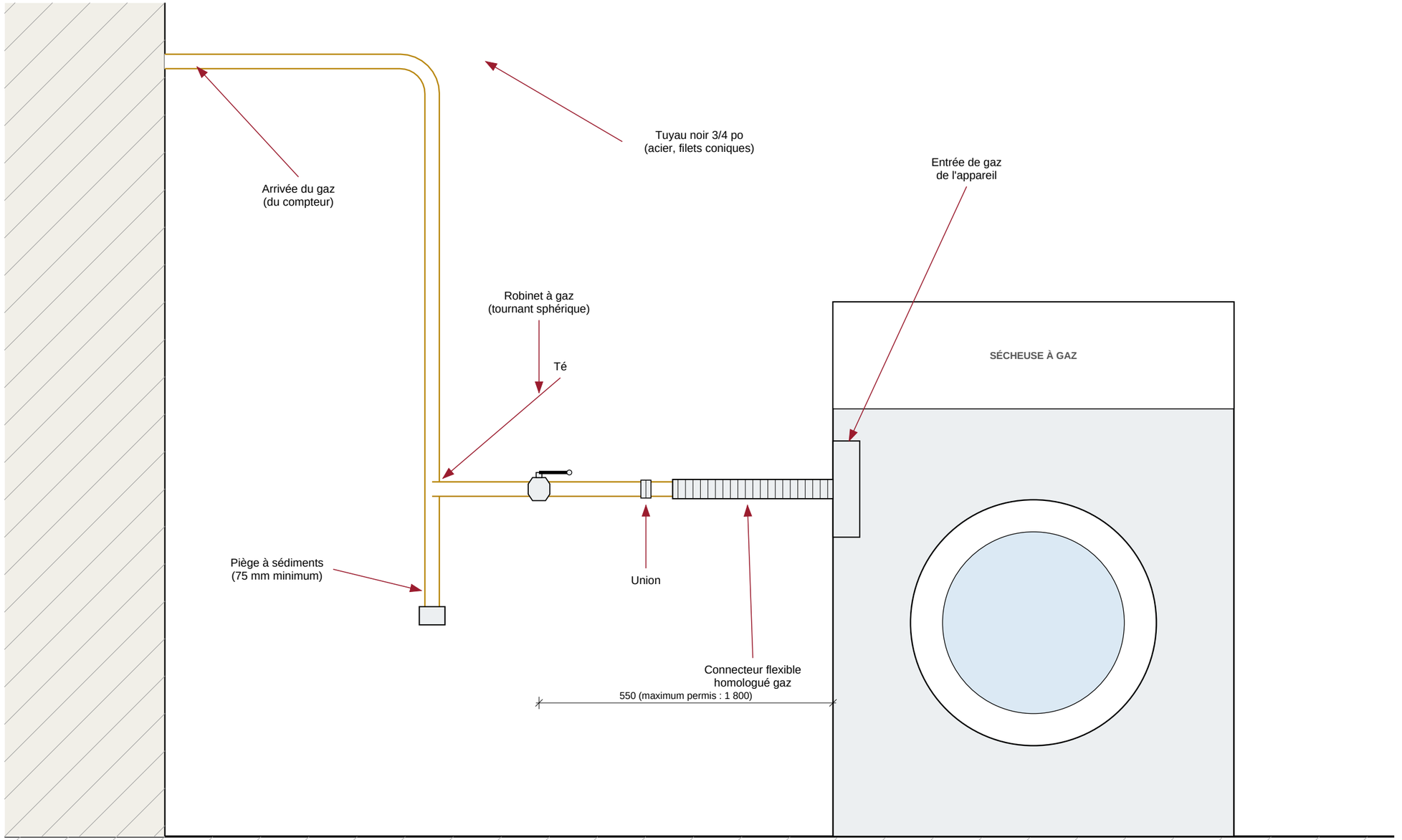
DATE

Novembre 2026

FEUILLE

P-304

Dossier D6



NOMENCLATURE

Élément	Rôle et caractéristiques
Tuyau de gaz	Acier noir 3/4 po, filetage conique, pâte approuvée pour le gaz
Piège à sédiments	Tronçon de 75 mm avec bouchon au bas du té : retient la saleté
Robinet à gaz	À tournant sphérique, poignée parallèle au tuyau = ouvert
Union	Permet de retirer l'appareil sans couper le tuyau
Connecteur flexible	Annelé, homologué pour le gaz, jamais traversant un mur
Appareil	Sécheuse à gaz : régulateur et brûleur intégrés

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

DÉTAILS MÉCANIQUES
DOSSIER 6

Gros plans d'équipements

Salle mécanique type

NOTES

Le robinet d'arrêt doit être visible et à moins de 1,8 m de l'appareil.

Après le montage, on fait toujours un essai d'étanchéité à l'eau savonneuse : jamais à la flamme.

Le piège à sédiments évite que la saleté du tuyau bloque le brûleur.

Travail réservé à un maître mécanicien en tuyauterie ou à un titulaire de licence gaz; dessin d'exercice.

TITRE DE LA FEUILLE

RACCORD DE GAZ
À UN APPAREIL

CONÇU PAR
Jeremy, enseignant

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT —
NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

1:8

DATE

Novembre 2026

FEUILLE

P-305

Dossier D6